

Manual de Usuario

1. ¿Qué es el artefacto?

El artefacto es un sistema de analítica avanzada que permite detectar de forma automática anomalías en el consumo de gas natural por cliente, con base en modelos de aprendizaje no supervisado. Combina un backend en Python con modelos como Isolation Forest, y un frontend visual basado en Streamlit para facilitar la interpretación y el seguimiento por parte del usuario.

Ventajas:

- Identificación automática de patrones atípicos sin necesidad de etiquetas.
- Visualización intuitiva de resultados por cliente, rango temporal y tipo de anomalía.

Limitaciones:

- No conectado a sistemas productivos en tiempo real.
- La detección depende de la calidad del dato disponible.

Advertencias:

- Se recomienda uso en navegadores modernos para una mejor experiencia visual.

2. ¿Cómo ponerlo en funcionamiento?

2.1. Requisitos previos

- **Sistema operativo:** Windows 10/11, macOS 13+, o Linux.
- **Python 3.10** (se recomienda instalar vía [Python.org](https://python.org) o conda).
- Conexión a internet local (localhost) para interactuar con la API y el dashboard.

2.2 Instalación rápida

Pasos de instalación:

1. Descargar el repositorio desde GitHub o carpeta compartida.
2. Crear un entorno virtual:

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate # en Linux o Mac
venv\Scripts\activate    # en Windows
```

3. Instalar dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Ejecutar el sistema:

```
streamlit run dashboard.py
```

Conocimientos requeridos:

- Uso básico de terminal/comandos.
- Familiaridad con visualizaciones y exploración de datos.

2.3. Puesta en marcha

1. **API** – Ejecuta:
uvicorn contugas_api:app --reload --port 8000
La consola debe mostrar: [Application startup complete.](#)
2. **Dashboard** – En otra terminal (mismo entorno):
streamlit run streamlit_app.py
Se abrirá automáticamente en <http://localhost:8501>.

3. Navegación en el Dashboard

Pestaña	Funcionalidad
Cliente	Selecciona un cliente y visualiza: • Series temporales de Presión, Temperatura y Volumen • Score de anomalía según Isolation Forest
Global	Indicadores agregados, distribución de clientes por segmento, líneas de tendencia global y tabla con las últimas 150 lecturas
Ingestar	• Individual : formulario para una sola lectura • Lote : cargar archivo JSON/CSV con lecturas múltiples

4. Casos de uso y paso a paso

Caso de uso principal: Detectar anomalías en los registros de consumo de gas por cliente para un rango temporal.

Paso a paso:

1. Ingresar al dashboard desde el navegador tras ejecutar `streamlit run`.
2. Seleccionar el cliente de interés en el panel izquierdo.
3. Elegir el rango de fechas a analizar.
4. Seleccionar el modelo a utilizar: Isolation Forest, One-Class SVM, o MCUSUM.
5. Visualizar el gráfico con las anomalías destacadas (puntos rojos o marcas).
6. Descargar el reporte CSV de anomalías detectadas (opcional).

5. Ejemplos de uso de la API

Predicción individual (cliente existente)

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/predict \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"cliente_id":"CLIENTE1","presion":11.5,"temperatura":24.3,"volumen":52.1}'
```

Ingesta de lote JSON

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/ingest \
-H "Content-Type: application/json" \
--data @lecturas.json
```

6. Resolución de problemas comunes

Mensaje	Causa	Solución
Detector no está cargado	La API no terminó de iniciar	Verifica rutas y reinicia uvicorn
Cliente nuevo: 'stats_vec' obligatorio	Se envió cliente nuevo sin vector de 9 stats	Incluye stats_vec o registra al cliente en el dashboard
Error JSON 422	JSON mal formado	Valida con un linter o usa archivo @file.json

7. Otras funcionalidades:

- Comparar resultados entre modelos para un mismo cliente.
- Visualizar estadísticas agregadas por cliente.

8. Anexos: